

《数据结构》课程讲义：广义表

1. 广义表的定义与表示

1.1 定义与术语

定义：

广义表 (Generalized List, GList) LS 是 n ($n \geq 0$) 个数据元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的有限序列，记作：

$LS = (a_1, a_2, \dots, a_n)$

其中， a_i 可以是以下两种之一：

- **原子 (Atom)**：不可再分割的数据元素。如： a ， b ， 5 。
- **子表 (Sublist)**：本身又是一个广义表。如： A ， B 。

重要特性：

- **递归定义**：广义表的定义中又用到了广义表自身。
- **共享与递归**：广义表可以被其他广义表共享，甚至可以递归地包含自身。

基本术语：

- **空表 (Empty List)**：长度为 0 的广义表，记作 $()$ 。
- **表头 (Head)**：广义表 LS 的第一个元素 a_1 。记作 $head(LS) = a_1$ 。
- **表尾 (Tail)**：广义表 LS 除去表头后，由其余元素组成的**列表**。记作 $tail(LS) = (a_2, \dots, a_n)$ 。

1.2 广义表的表示法

- $L = ()$
 - 一个空表。
- $A = (a, b, c)$
 - 一个只包含原子的列表，退化为普通线性表。
- $B = (a, (b, c))$
 - 长度为 2。第一个元素是原子 a ，第二个元素是子表 (b, c) 。
- $C = ((a, b), c)$
 - 长度为 2。第一个元素是子表 (a, b) ，第二个元素是原子 c 。

- $D = (a, (b, (c)), d, (e, f))$
 - 一个复杂的嵌套列表。

2. 核心概念辨析

2.1 表头 (Head) 与 表尾 (Tail)

- **GetHead(LS)**: 取 LS 的第一个元素 a_1 。
- **GetTail(LS)**: 取 LS 除去 a_1 之外的剩余部分组成的列表。

核心辨析 (黄金法则):

- **表头 (Head)** 是一个**元素**, 这个元素可能是**原子**, 也可能是**列表**。
- **表尾 (Tail)** 永远是一个**列表** (即使 LS 只有一个元素, 其表尾也是空表 $()$)。

2.2 长度 (Length) 与 深度 (Depth)

- **长度 (Length)**: 广义表 LS 中**第一层**元素的个数。
 - $B = (a, (b, c)) \rightarrow$ 长度为 2 (元素是 a 和 (b, c))
 - $C = ((a, b), c) \rightarrow$ 长度为 2 (元素是 (a, b) 和 c)
- **深度 (Depth)**: 广义表 LS 中括号嵌套的最大层数。
 - $() \rightarrow$ 深度为 1
 - $(a, b, c) \rightarrow$ 深度为 1
 - $(a, (b, c)) \rightarrow$ 深度为 2
 - $(a, (b, (c)), d, (e, f)) \rightarrow$ 深度为 3

3. 典型例题与解析

例题 1: 长度 vs 深度 辨析

题目:

给定广义表 $L = (a, (b, (c)), d, (e, f))$, 求 L 的长度 (Length) 和 深度 (Depth)。

解析:

- **长度 (Length)**: 4

- **分析：** 只数第一层的元素。L 的第一层元素有 4 个：
 - a. a (原子)
 - b. (b, (c)) (子表)
 - c. d (原子)
 - d. (e, f) (子表)
- **易错点：** 错误地数所有原子个数 (6)。
- **深度 (Depth)：3**
 - **分析：**
 - a. L 本身是第 1 层。
 - b. (b, (c)) 和 (e, f) 是第 2 层。
 - c. 在 (b, (c)) 中，还有一个 (c)，这是第 3 层。
 - 最大嵌套层数是 3。

例题 2：【高频易错】表头 (Head) vs 表尾 (Tail)

题目：

给定广义表 $A = (x, (y, z), w)$ ，求下列操作的结果：

解析：

- head(A)
 - **答案：** x (这是一个**原子**)
- tail(A)
 - **答案：** ((y, z), w) (这必须是一个**列表**)
 - **易错点：** 写成 (y, z), w。
- head(tail(A))
 - **分析：** tail(A) 是 ((y, z), w)。取其表头。
 - **答案：** (y, z) (这是一个**列表**)
- tail(tail(A))
 - **分析：** tail(A) 是 ((y, z), w)。取其表尾。
 - **答案：** (w) (这必须是一个**列表**)
 - **易错点：** 写成 w。
- head(tail(tail(A)))
 - **分析：** tail(tail(A)) 是 (w)。取其表头。
 - **答案：** w (这是一个**原子**)

例题 3：【概念辨析】原子 vs 列表

题目：

请辨析以下三者 A, B, C 的区别：

- $A = (a)$
- $B = a$
- $C = ((a))$

解析：

- **B = a:**
 - 这是一个**原子**。它不是列表，没有表头、表尾、长度的概念。
- **A = (a):**
 - 这是一个**列表**。
 - 长度为 1，深度为 1。
 - $\text{head}(A) = a$ (原子)
 - $\text{tail}(A) = ()$ (空表)
- **C = ((a)):**
 - 这是一个**列表**。
 - 长度为 1，深度为 2。
 - $\text{head}(C) = (a)$ (列表)
 - $\text{tail}(C) = ()$ (空表)

例题 4：【逆向思维】由表头和表尾构造列表

题目：

已知某广义表 L 满足：

- $\text{head}(L) = (a)$
- $\text{tail}(L) = (b, (c, d))$

请写出广义表 L。

解析：

广义表 L 是由它的表头 $\text{head}(L)$ 作为第一个元素，和 $\text{tail}(L)$ 中的**所有元素**依次排列构成的。

- $L = (\text{head}(L), \dots \text{tail}(L) \text{的元素} \dots)$
- $\text{head}(L)$ 是 (a)
- $\text{tail}(L)$ 的元素是 b 和 (c, d)
- 将它们放入 L 的括号中...

答案： $L = ((a), b, (c, d))$

- (验证： $\text{head}(L)$ 是第一个元素 (a) 。 $\text{tail}(L)$ 是剩下元素组成的列表 $(b, (c, d))$ 。完全正确。)